Задача №1. Раствор нитратов

1.1	1.2	Всего
3	12	15

В лаборатории найден неизвестный раствор, на этикетке которого было написано “Mg, Ag, Ba нитраты”. Было взято три пробы данного раствора каждая массой 100 г, после чего с ним начали проводить 3 эксперимента. В первом эксперименте к раствору добавили избыток сульфата натрия, после чего образовался осадок массой 10.9 г. Во втором эксперименте к раствору добавили избыток карбоната калия, после чего образовался осадок массой 17.86 г. В третьем эксперимента к раствору добавили фторида калия, после чего образовался осадок массой 9.7 г (считайте что малорастворимые соли полностью осаждаются). Определите:
1.1. состав неизвестного раствора;
1.2. массовые доли растворенных веществ в исходном растворе.

Задача №2. Сибуити

2.1	2.2	2.3	Всего
6	3	2	11

Сибуити - сплав меди и серебра, которая часто использовалось для украшения ювелирных изделий в древние времена в странах Восточной Азии. Для приготовления такого сплава в раствор нитратов серебра и меди (II) массой 200 г добавляется избыток раствора гидроксида калия. После добавления щелочи образуется осадок массой 16.4 г, который отфильтровывается, нагревается до полной сушки (100 градусов Цельсия) и восстанавливается водородом, после чего получается 12 г сибуити. Определите:
2.1. массовые доли металлов в сибуити;
2.2. массовые доли солей в исходном растворе солей;
2.3. нужный объем водорода (н.у.) для восстановления оксидов металлов.

Задача №3. АБВГДейка

3.1	3.2	Всего
15	9	24

Серебро - довольно малоактивный металл, который используется для создания сплавов, изготовление некоторых техник и украшения ювелирных изделий. Помимо металлической формы серебра, его соединения также применяются в разных сферах, в том числе медицина (ионы серебра обладают антисептическими свойствами) и техника (некая соль серебра используется как компонент в фотографических материалах).

Серебро легко растворяется в концентрированной кислоте A, после чего образуется раствор соли X_1 и бурый газ B (р-я 1). Если к образованному раствору добавить разбавленный раствор соли калия C, то образуется осадок X_2 (р-я 2), где массовая доля серебра составляет 80.6 %. X_2 может разлагаться двумя различными реакциями в зависимости от температуры прокаливания. При нагревании X_1 до 250 градусов Цельсия, то образуется металлическое серебро и газ D (р-я 3) с плотностью 2.32 г/л (н.у.). Однако, при проведении данной реакции при 400 градусов Цельсия, то образуется смесь серебра и черного порошка E, и простой газ F (р-я 4).

Серебро может взаимодействовать с желтым газом G, при этом образуется белое вещество X_3 (р-я 5), где массовая доля металла составляет 75.3 %. Вещество X_3 плохо растворяется в воде, однако его небольшое количество растворенной в воде форма может взаимодействовать с раствором сульфида натрия, образуя черный осадок X_4 (р-я 6). Вещество X_4 может растворяться в концентрированной азотной кислоте, образуя раствор содержащий сильную кислоту H и бурый газ B (р-я 7).

Помимо азотной кислоты, серебро может растворяться в кислоте I. При растворении серебра в растворе кислоты I, образуется осадок X_3 и раствор соли X_5 (р-я 8). При прокаливании 38.3 г X_5 образуется 28.7 г X_3 и газ J (р-я 9) объемом 6.72 л (н.у.).

Определите:

3.1. все неизвестные вещества;

3.2. напишите упомянутые реакции в задаче.

Задача №4. Разложение веществ

4.1	4.2	4.3	4.4	Всего
4	4	4	4	16

Снизу представлены данные о образованных продуктов разложения четырех неизвестных веществ. Ваша задача определить их химическую формулу вычислениями.

4.1. При разложении вещества A массой 6.48 г образуются 0.896 л (н.у.) газовой смеси CO и N_2 (объемные доли газов одинаковые), и твердая смесь состоящий из KCN и K_2CO_3 (массовая доля калия в смеси 58.2 %) массой 5.36 г.

4.2. При прокаливании вещества D массой 9.12 г образуются 4.56 г Cr_2O_3, 2.7 г H_2O, газовая смесь состоящий из NH_3 и N_2, где массовая доля азота равен 90.32 %.

4.3. При прокаливании вещества C массой 8.88 г образуются 0.448 л (н.у) SO_2, и твердая смесь состоящий из K_2SO_4 и S, где массовая доля серы в смеси равен 25.26 %.

4.4. При разложении вещества D массой 7.56 г образуются 0.896 л (н.у.) O_2, и твердая смесь состоящий из Li_3MnO_4 и MnO_2, где массовая доля марганца в смеси равен 52.55 %.

Задача №5. Записи

5.1	Всего
24	24

Химик Адилжан нашел на столе рваную тетрадь неизвестного химика, на котором были написаны химические реакции, с помощью которых можно было узнать химические свойства тиосульфата натрия ($Na_2S_2O_3$) и его получение. Однако тетрадь настолько испортился, что во всех реакциях не были написаны формулы соединении, поэтому Адилжану пришлось собирать все по кусочкам. В итоге он получил 6 основных реакции (не в уравненном виде) и 30 надписей соединении:

1) … + … = … + … + … + …
2) … + … + … = … + … + …
3) … + … = … + …
4) … = … + … + …
5) … + … = … + … + …
6) … + … + … = … + …

Надпись соединения	$Na_2S_2O_3$	H_2O	HCl	Cl_2	SO_2	O_2	H_2SO_4	
Кол-во надписей	6	4	1	1	1	1	2	
Надпись соединения	S	I_2	NaCl	NaI	Na_2SO_4	$Na_2S_4O_6$	NaOH	Na_2S
Кол-во надписей	3	1	1	1	2	1	2	3

В тетради Адилжан также нашел записи условии и наблюдении каждой реакции: *«Первая реакция включает в себя смешивание двух раствор, один из них тиосульфат натрия, а другой прозрачный, окрашивает лакмус в красный цвет. Во время смешивания наблюдается образования мутного раствора и медленное выделение газа, запах которого напоминало горелые спички.*

Вторая реакция является пропускание желтого газа через раствор тиосульфата натрия. Образованный раствор окрашивал метиловый оранж в красно-розовый цвет, а при добавлении к нему нитрата серебра, образовалось белый осадок.

В третьей реакции к некому желтому водному раствору добавили раствор тиосульфата натрия, после чего образовался бесцветный раствор.
В четвертой реакции происходило прокаливание тиосульфата натрия в закрытом сосуде без доступа воздуха. В продуктах образовался твердый остаток. Данный твердый остаток растворили в воде, но некая часть никак не растворялась, поэтому оно было отфильтрововано. Добавление к полученному раствору нитрата серебра образует смесь черного и белого осадка.
В пятой реакции производилось кипячение некого твердого вещества в растворе, который окрашивал цвет фенофталеина в малиновый цвет. После окончание реакции, образовался бесцветный раствор двух солей, одним из которых является тиосульфат натрия.
В шестой реакции производили растворение бесцветного газа через раствор некого вещества. При этом образуется раствор двух веществ, одним из которых является тиосульфат натрия. Данный же раствор окрашивал цвет лакмуса в синий цвет.»
5.1. Распишите все шесть неизвестных реакции в уравненном виде и объясните ваше решение (реакция без объяснения оценивается на 0 баллов).

Задача №6. Качественный анализ

6.1	Всего
10	10

В шести пронумерованных пробирках находятся водные растворы следующих веществ: нитрата серебра, сульфата алюминия, нитрата меди (II), сульфата магния, хлорида хрома (III) и гидроксида калия.
6.1. Ваша задача заключается в том, чтобы используя только эти растворы в качестве реактивов определить, в какой из пробирок находится какое вещество. Для этого вам достаточно предложить план проведения анализа и записать уравнения (в молекулярной и краткой ионной форме) соответствующих реакций.